



# EAD

# Introdução aos Sistemas Operacionais

# Unidade 02

# IMPORTANTE PARA O SEU DIA A DIA

## **CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA**

**1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)**

## **CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR**

**1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;**

## **UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL**

**2 - O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.**

## **PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?**

**3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.**

Filippo Valiante Filho

# Introdução a sistemas operacionais



Na disciplina **Introdução a Sistemas Operacionais**, você irá aprender:

## UNIDADE 1

### Aula 1

Fundamentos dos sistemas operacionais

### Aula 2

Arquitetura dos sistemas operacionais

## UNIDADE 2

### Aula 3

Arquitetura de computadores – uma visão do suporte ao sistema operacional

### Aula 4

Processos e Threads – Porque os computadores existem para executar programas

## UNIDADE 3

### Aula 5

Gerenciamento de processos

### Aula 6

Gerenciamento de memória

## UNIDADE 4

### Aula 7

Gerenciamento de sistema de arquivos

### Aula 8

Gerenciamento de E/S

# Cronograma

Participe dos fóruns.

Esteja atento aos prazos para os quizzes, PTI e prova!

Webconferências regulares às segundas-feiras das 12 às 13h00.

| ATIVIDADES           | DATA               | CONTEÚDO PREVISTO                            |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Webconferência 1     | 10/08              | Apresentação, aula 1 e criação da VM na AWS. |
| Webconferência 2     | 17/08              | Aulas 2 e 3.                                 |
| Webconferência 3     | 24/08              | Aulas 4 e 5.                                 |
| Webconferência 4     | 28/08 (9 às 10h00) | Aulas 6 e 7.                                 |
| Webconferência 5     | 31/08              | Aula 8, demonstração prática e dúvidas.      |
| PTI                  | 31/08              |                                              |
| Avaliação Presencial | 12 a 19/09         |                                              |
| Quiz                 | 22/09              |                                              |

2

# Aula 2

## Arquitetura dos sistemas operacionais

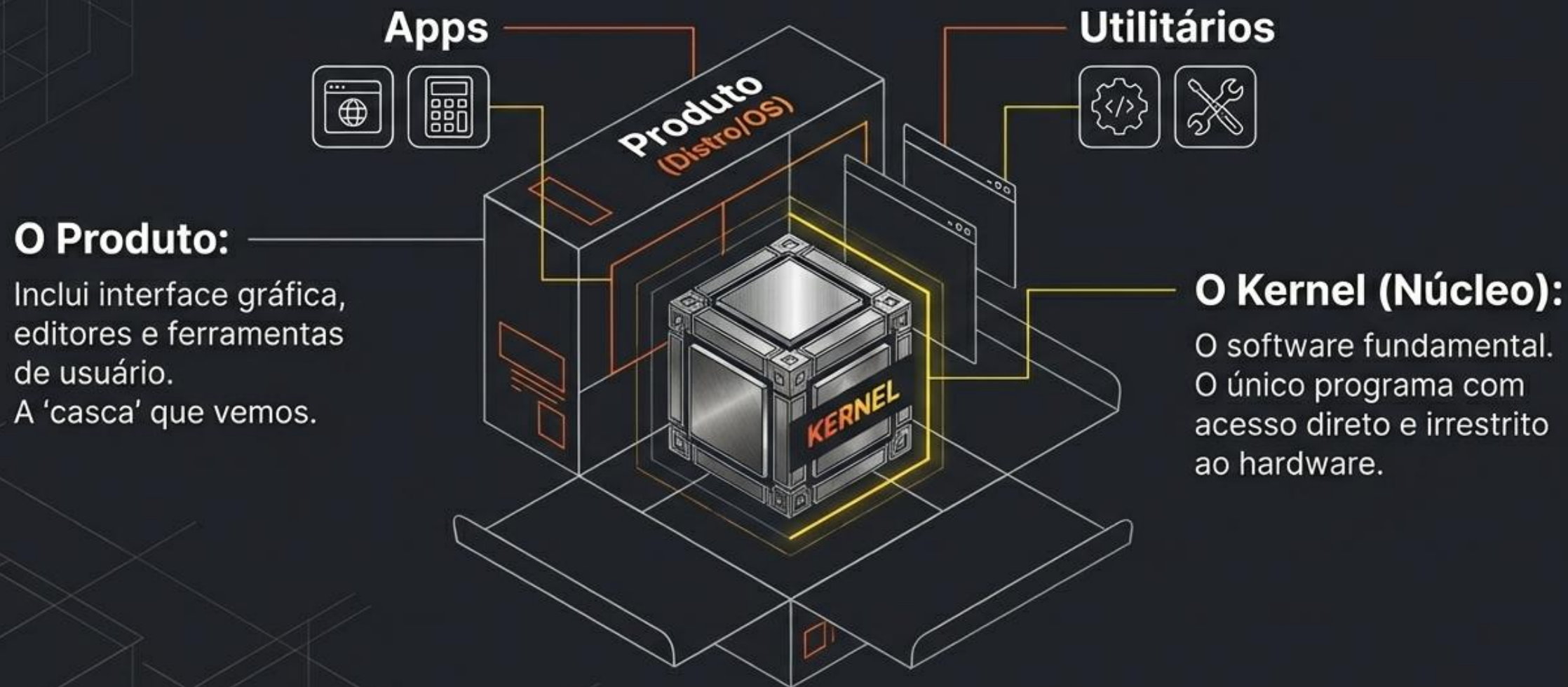
# Arquitetura dos sistemas operacionais

“Produto” SO:

- Kernel (núcleo)
- Userspace (espaço de usuário)
  - Não é o usuário final
- Algumas aplicações para o usuário final
- Utilitários.
  - Ferramentas, programas “meio” e não “fim”
- Interface com o usuário



# Capítulo 2: Abrindo a Caixa Preta



# A Anatomia do Sistema: Arquitetura em Camadas



O 'Produto' SO inclui utilitários e interface, mas o Kernel é o verdadeiro gerenciador.



# Kernel

---

Responsável por gerenciar os processos, isto é, os programas em execução, e por todas as tarefas do gerenciamento do hardware. Também é responsável pelo gerenciamento da memória principal e dos sistemas de arquivos, a memória secundária.

---

Cada uma dessas funções é realizada por uma rotina, formando o kernel em si. Ele é o programa principal do sistema operacional e normalmente é um único código executável.

---

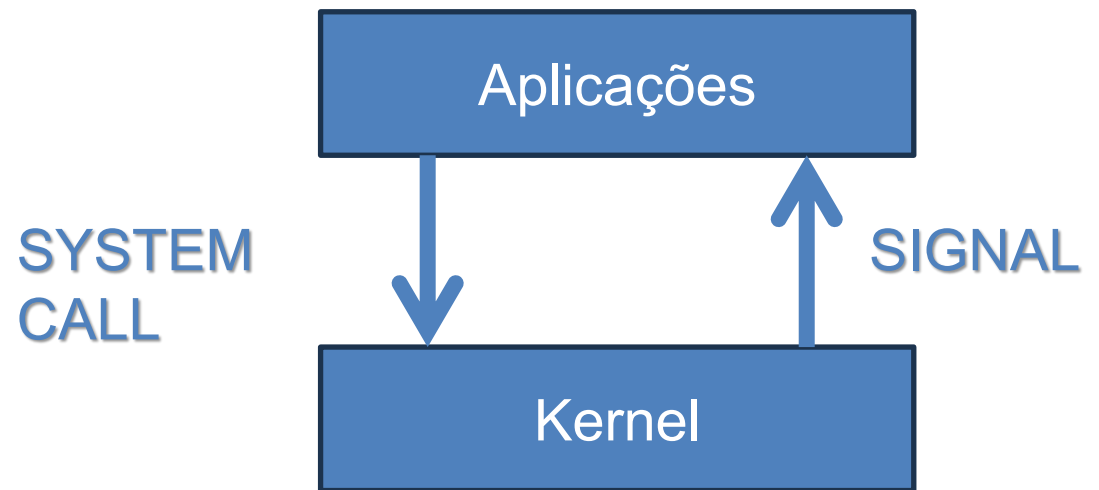
É executado em modo privilegiado (modo kernel do hardware).

## Kernel

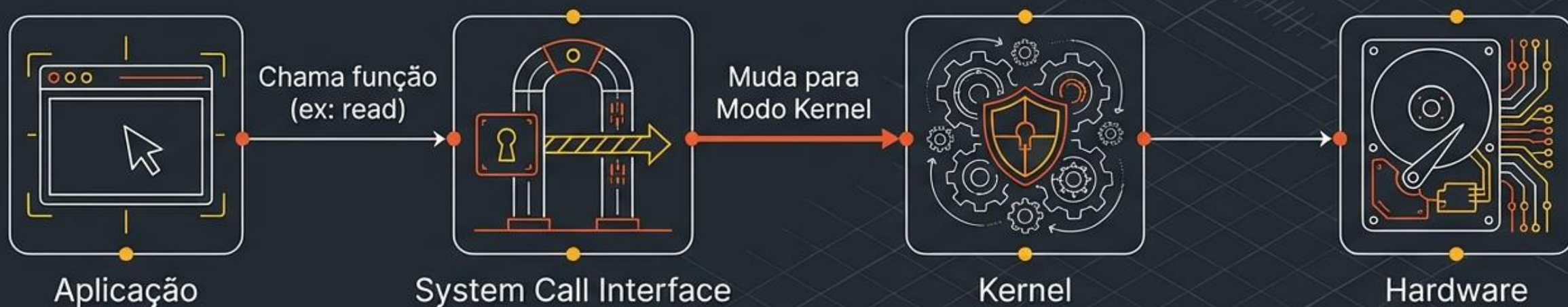
Para solicitar um serviço ao kernel se utilizam as system calls (chamadas de sistema).

São padronizadas, p.ex.: POSIX: Portable Operating System Interface (ISO e IEEE).

A resposta do kernel vem em forma de sinais.



# System Calls: O Pedido Formal



## O Fluxo de Execução:

1. Aplicação solicita um serviço (padrão POSIX).
2. CPU muda de Modo Usuário para Modo Kernel.
3. Kernel executa a tarefa segura.
4. Retorno do resultado à aplicação.

**Exemplos:** `open()`, `write()`, `fork()`, `kill()`

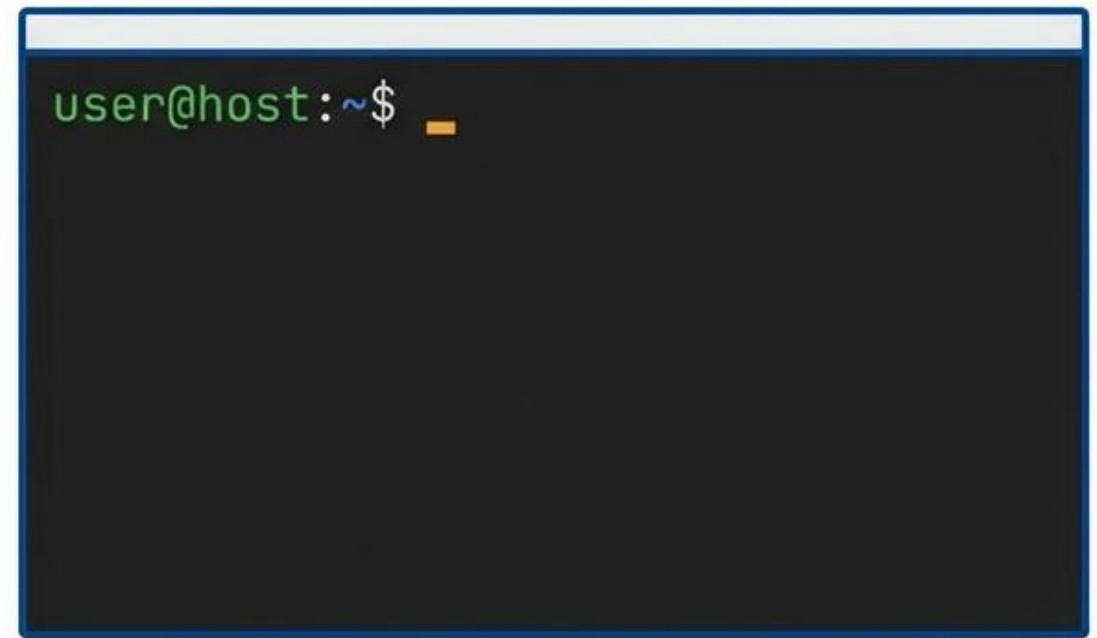
# Userspace

- Conforme os núcleos dos SOs evoluíram, foram ficando mais complexos e maiores. E muitas das tarefas de gerenciamento de um SO puderam ser executadas em modo usuário e fora do código executável do kernel.
  - P.ex.: gerenciamento de redes e impressão.
- Essa abordagem constitui uma arquitetura em camadas simplificada e é a arquitetura mais usada nos SOs disponíveis hoje no mercado, incluindo o Windows e a maior parte dos derivados do Unix (Machado e Maia, 2013).
- Essas duas camadas são conhecidas por espaço de usuário (userspace) e kernel.
- O termo espaço de usuário pode passar a impressão de corresponder aos programas do usuário final, mas na verdade refere-se apenas às partes do SO que não precisa ser executado em modo privilegiado.
- As aplicações finais são executadas sobre o SO compreendendo as duas camadas.

# Interface com o usuário

Ou shell...

- GUI = graphical user interface
  - Windows, MacOS, KDE, Gnome.
- CLI = command line interface
  - BASH, POWERSHELL, etc.





# Inicialização do sistema (Boot)





O que as botas (boot) têm a ver com a história?

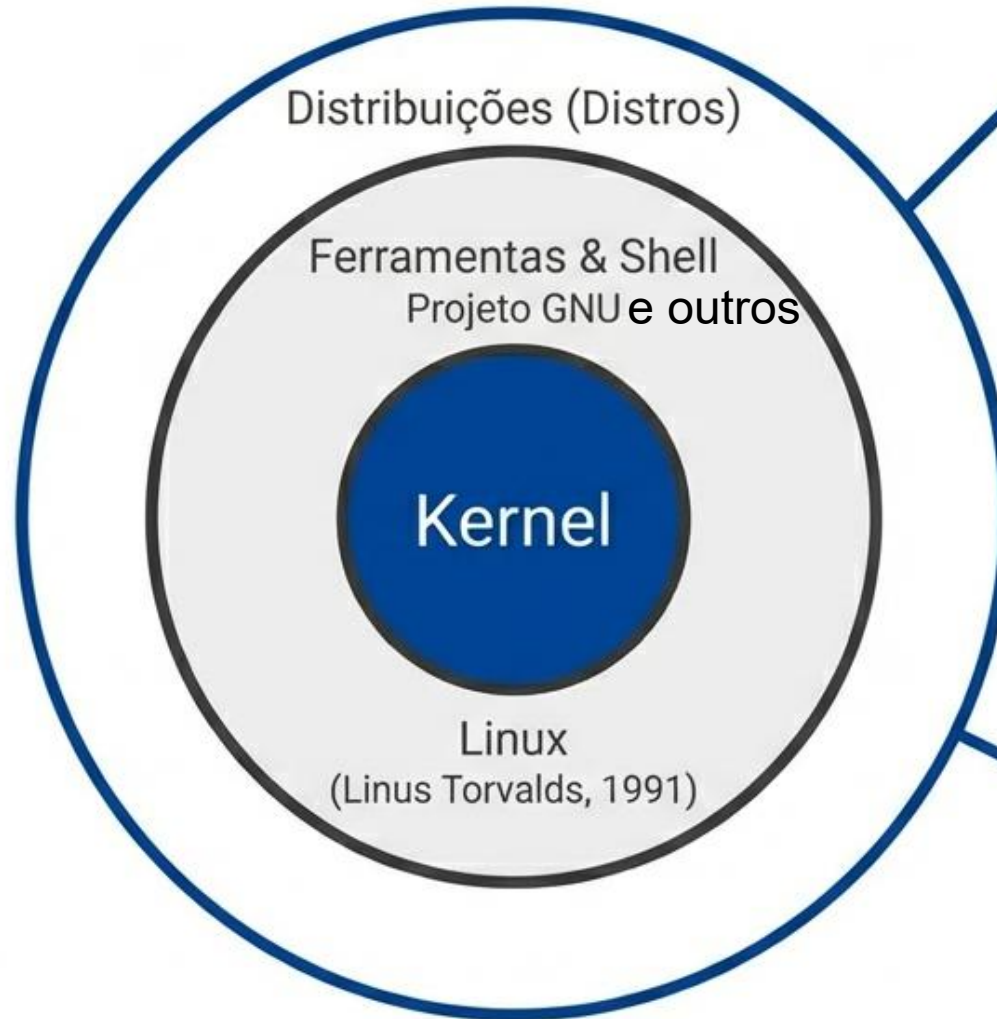
Expressão “pull oneself up by one's (own) bootstraps” (McGraw-Hill, 2002).

Ela dá uma ideia de se obter sucesso, especialmente em uma empreitada difícil, pelos próprios esforços ou, de uma forma mais literal, se levantar segurando as alças das próprias botas...

Parece apropriado, não?

E a **desativação do sistema?**

# O Ecossistema Linux



## Família Debian

Debian, Ubuntu (a distribuição mais usada), diversas distribuições desktop.

## Família RedHat

RedHat, Amazon Linux, Oracle Linux, Fedora.

# O Ecossistema Linux

## Linux (Kernel)

O motor central. Estritamente falando, Linux é apenas o kernel.



## GNU/Linux

O Kernel + Utilitários GNU (Bash, compiladores).

## Distribuições (Distros)

O produto completo. Diferenciam-se pelo gerenciamento de pacotes (apt vs dnf) e configuração.

# Prática: O Prompt do Shell

```
usuario@nome-da-maquina:~/caminho/diretorio/atual$
```

Usuário logado

Hostname

Diretório atual  
(~ = home)

Símbolo  
(\$ = Usuário, # = Root)

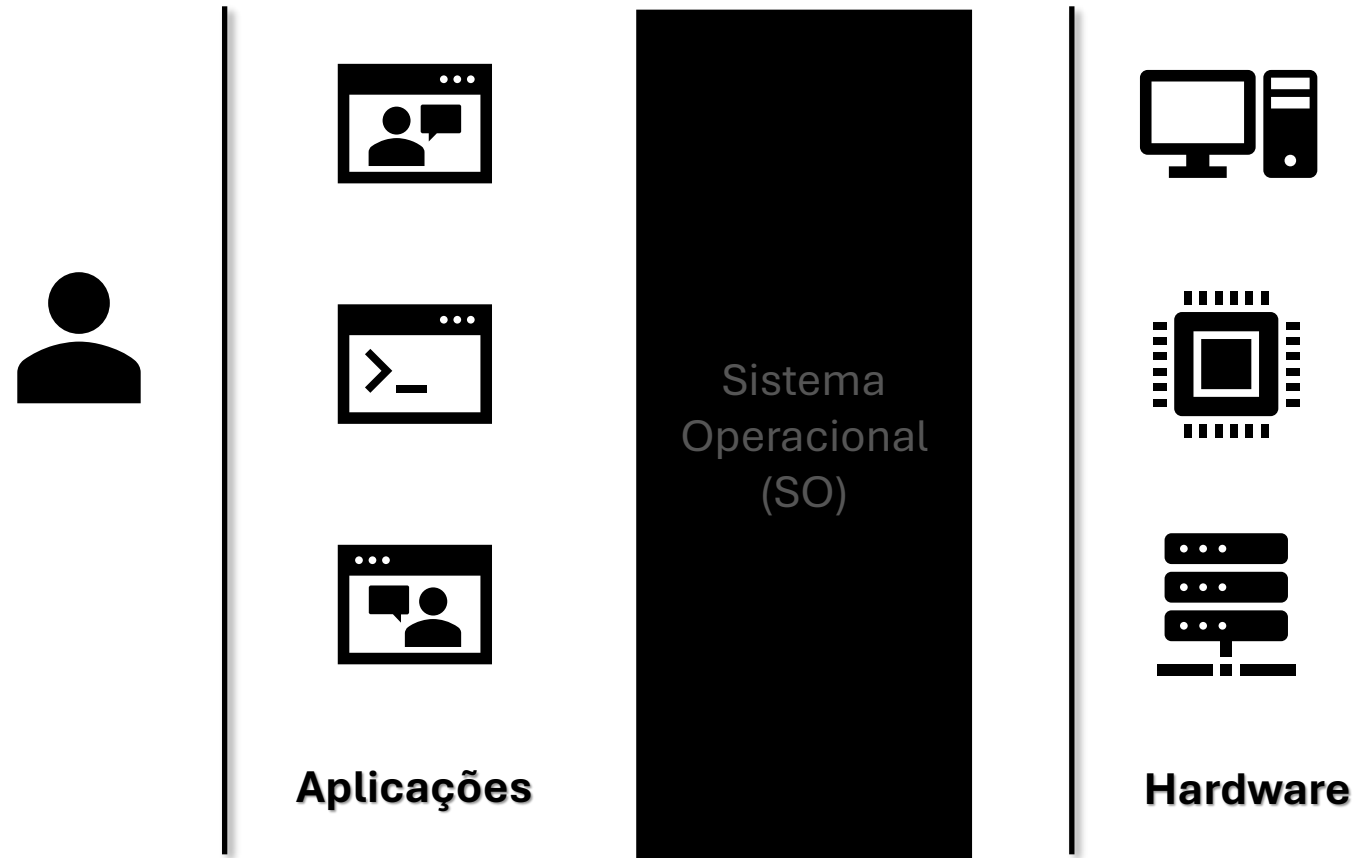
Comandos Básicos: whoami, ls (listar), pwd (caminho atual), man (manual).



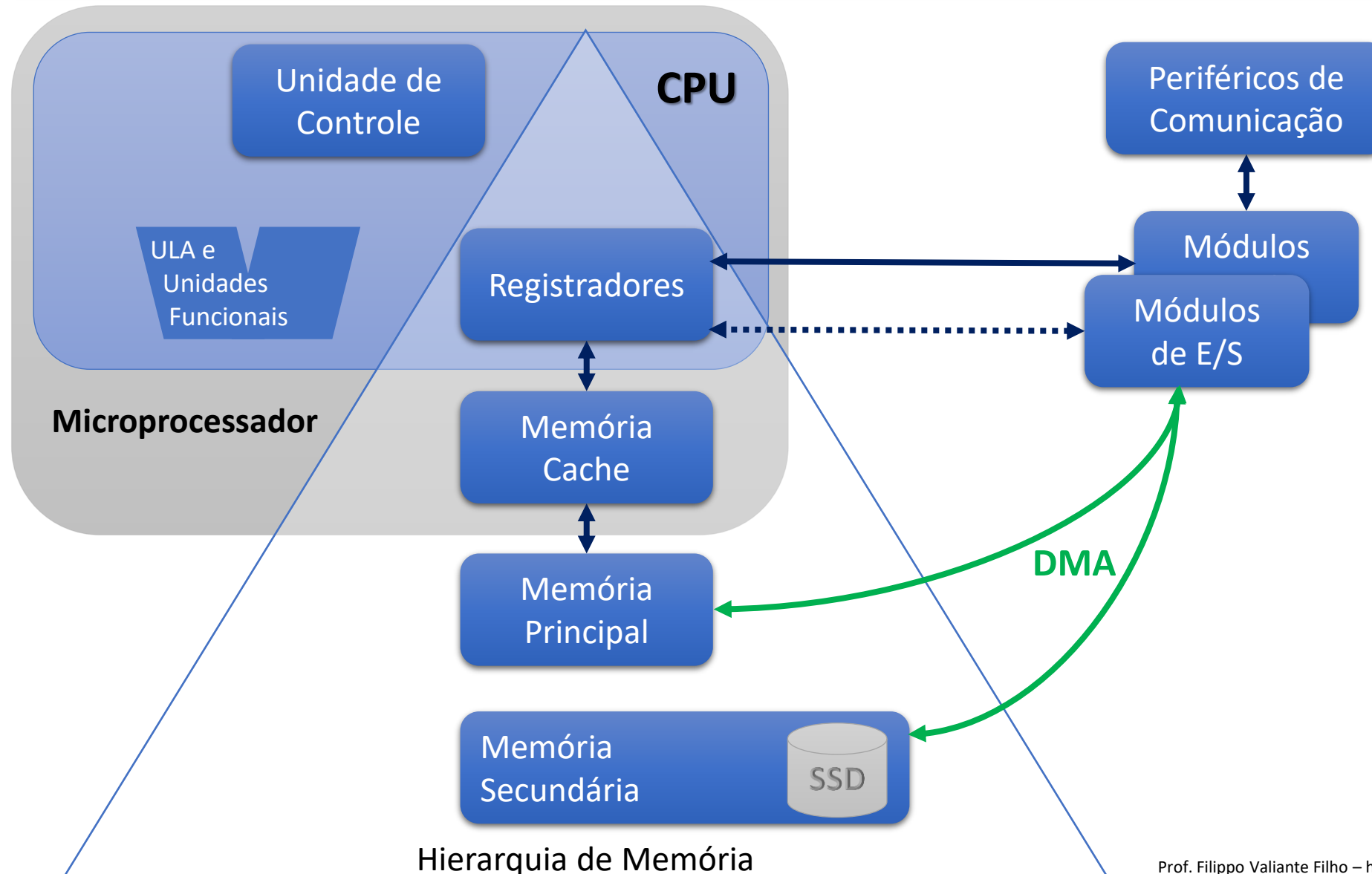
# Aula 3

Arquitetura de computadores

– uma visão do suporte ao sistema operacional

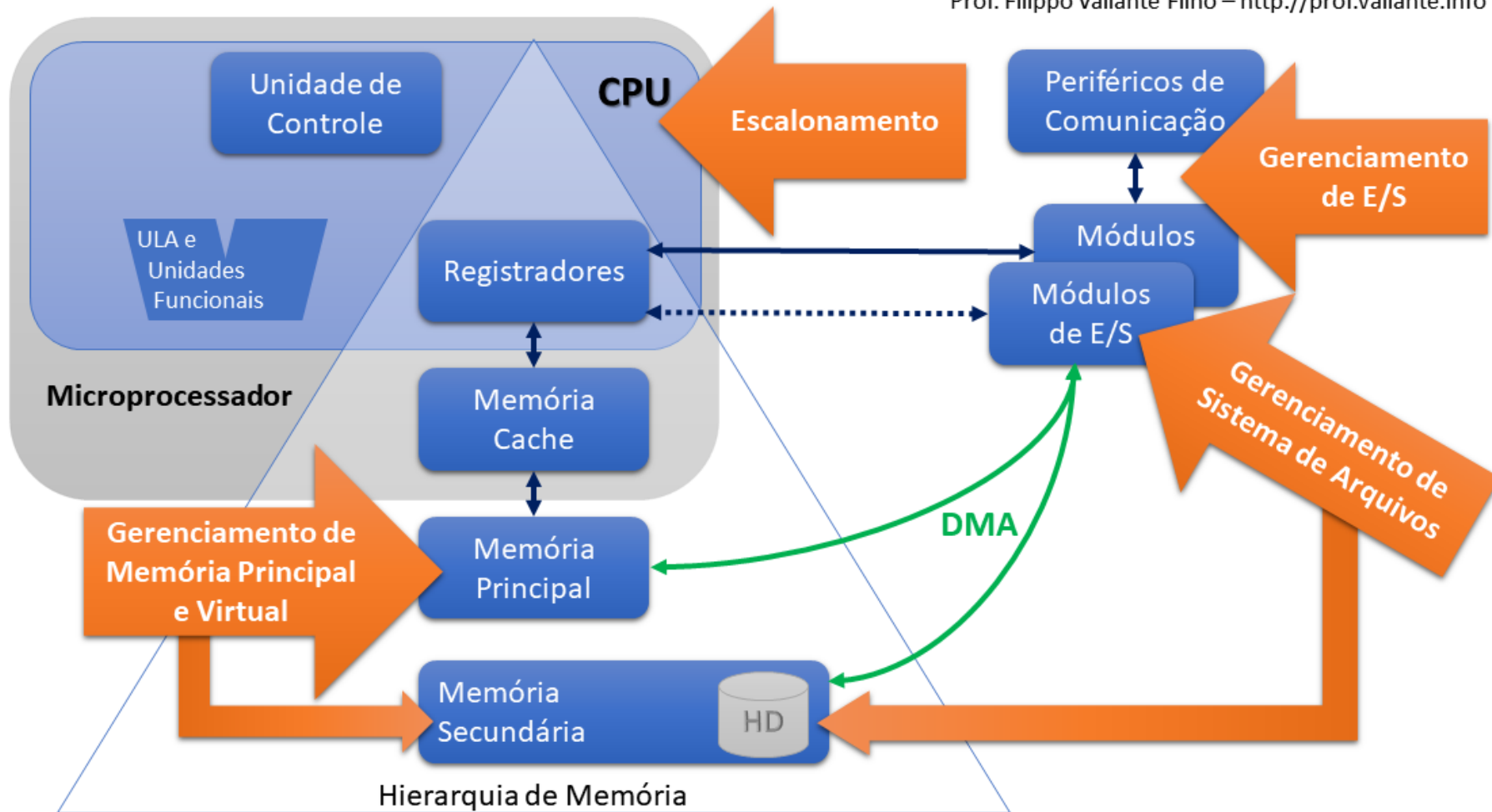


# HARDWARE



## ATUAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL SOBRE O HARDWARE

Prof. Filippo Valiante Filho – <http://prof.valiante.info>



# Técnicas para melhoria de desempenho na Computação

- Paralelismo
  - Não pode fazer uma coisa mais rápido, faça em paralelo (“n” coisas ao mesmo tempo).
- Intermediário rápido
  - Normalmente para ser rápido precisa ser pequeno... P.ex.: cache, buffer, spool, etc.



# Concorrência; Interrupções e Exceções

- Concorrência
  - “Disputa” / compartilhamento de recursos.
- Interrupções (e exceções)
  - Essenciais para implementar a concorrência.



# 4 Tipos de Interrupções



**1. E/S (Hardware):** Teclado, mouse, rede. O mundo externo pedindo atenção.



**2. Temporização (Timer):** O “despertador” do sistema. Garante a multitarefa (Preempção).

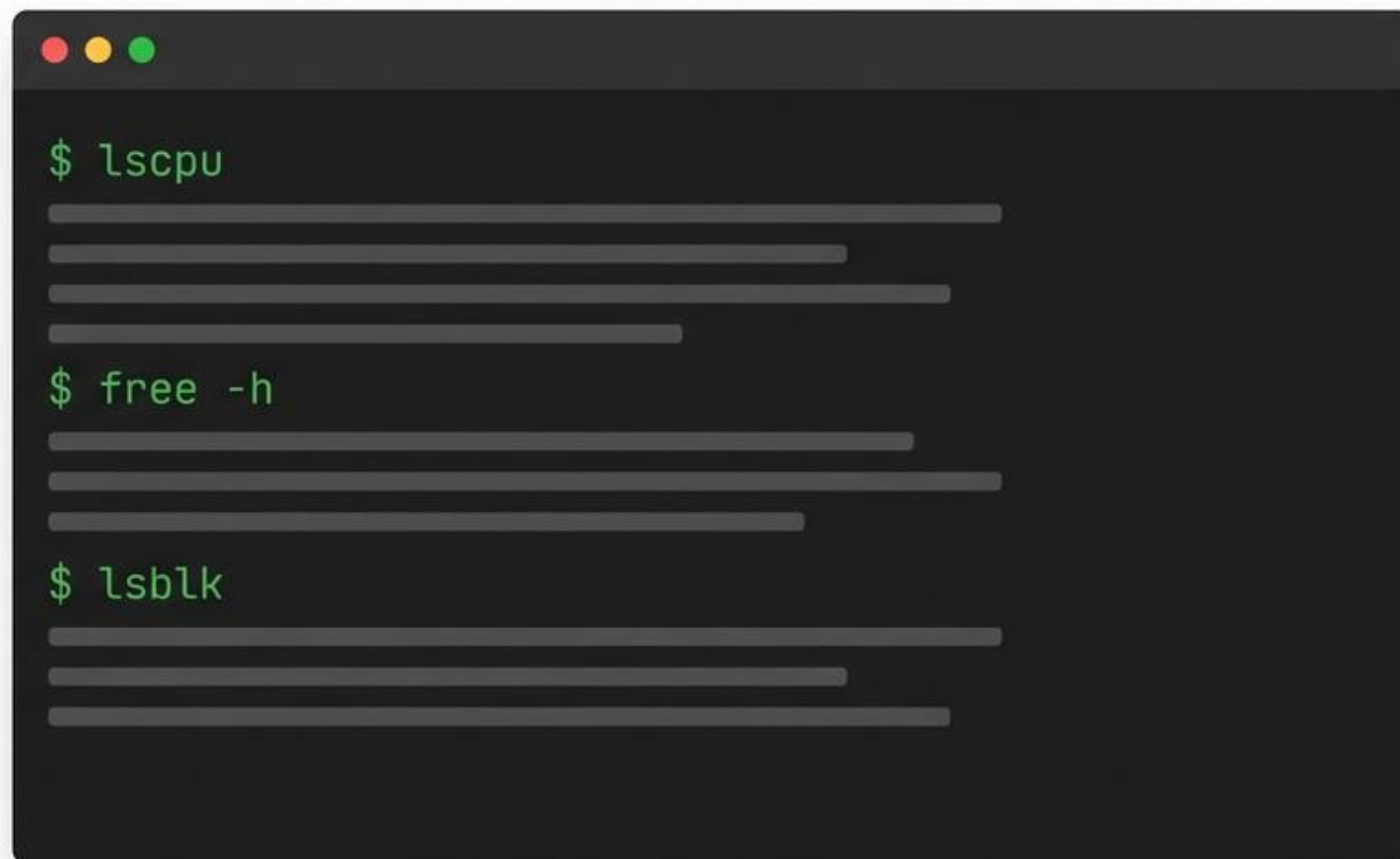


**3. Falha de Hardware:** Erros físicos (ex: erro de paridade na memória).



**4. Exceção (Software):** O programa fez algo errado (ex: divisão por zero).

# Prática: Visualizando o Hardware via Software



```
$ lscpu
[Redacted output]

$ free -h
[Redacted output]

$ lsblk
[Redacted output]
```

**lscpu:** Detalhes do processador (Arquitetura, Cores).

**lsmem / free:** Visão da Memória RAM.

**lsblk:** Dispositivos de bloco (Discos, SSDs).

**vmstat -s:** Contadores do sistema e interrupções.

# Referências bibliográficas

MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 5ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer e GAGNE, Greg. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores: projetando com foco em desempenho**. 11. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024.

VALIANTE FILHO, Filippo. **Atuação do Sistema Operacional sobre o Hardware**. 2020. Disponível em: <https://prof.valiante.info/aulas/sistemas-operacionais/atua%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-operacional-sobre-o-hardware>. Acesso em: 07 mar. 2025.

VALIANTE FILHO, Filippo. **Introdução a Sistemas Operacionais**. São Paulo, SP: Editora Senac, 2025.





